

RESIDÊNCIA TECNOLÓGICA - EMBARCATECH

POLO: NATAL

ALUNO: ANTÔNIO IRINEU FILHO

MATRÍCULA: 70468657444

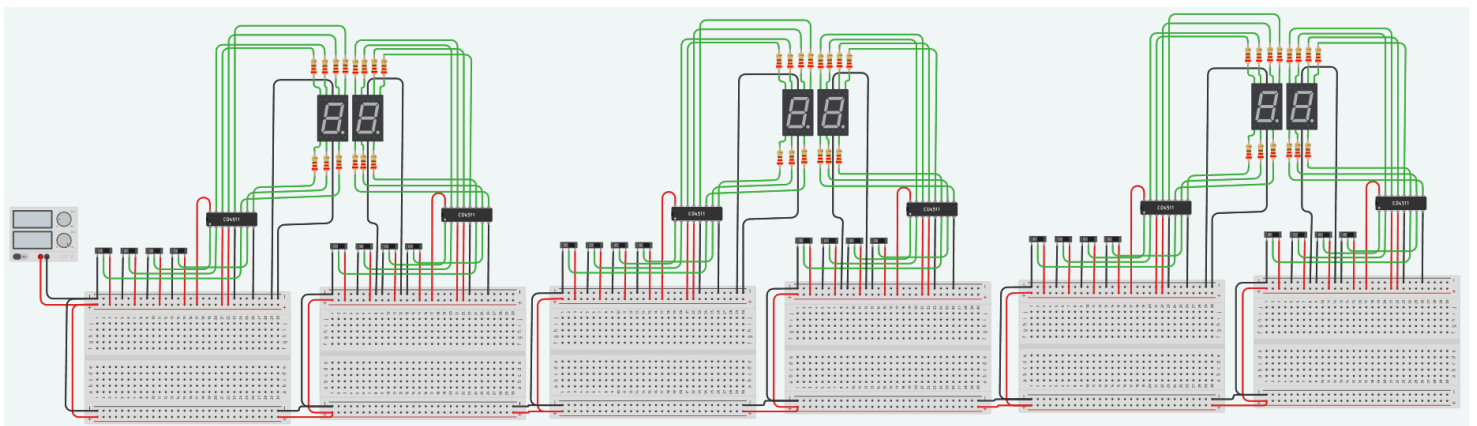
DISCIPLINA: SISTEMAS DIGITAIS

RELATÓRIO DA TAREFA 06

RESUMO DO QUE FOI FEITO

Os componentes utilizados para desenvolver o circuito foram: seis protoboards pequenas, uma fonte de tensão configurada para prover uma alimentação de 5V, vinte e quatro interruptores deslizantes como chaves retentivas, quarenta e dois resistores de 220Ω , seis circuitos integrados CD4511 e seis displays de 7 segmentos e, por fim, os fios.

Figura 01 - Circuito desligado



Fonte: Autoria própria

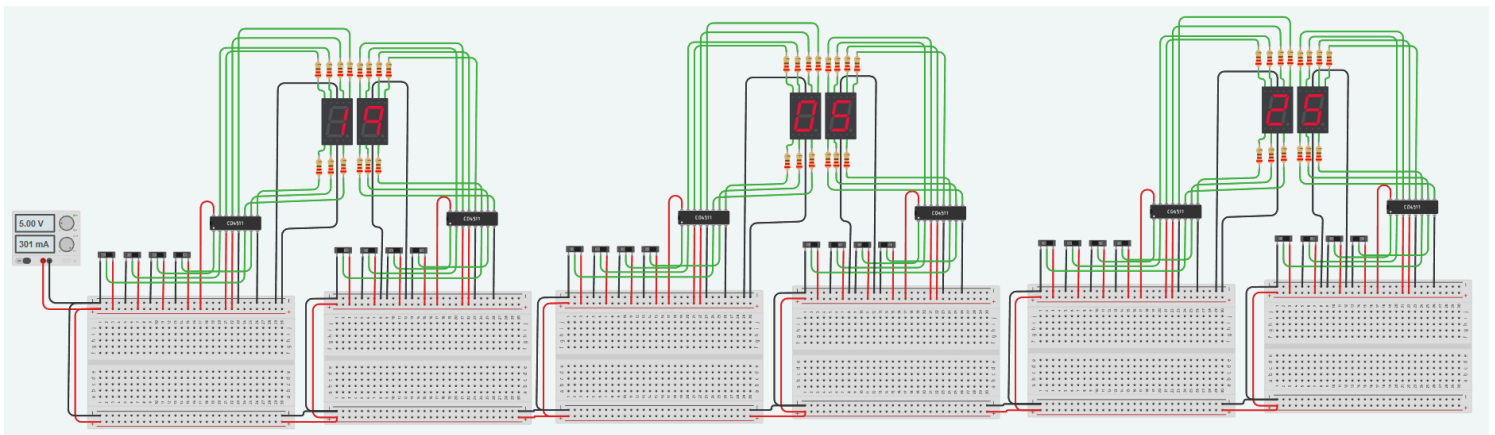
Basicamente, cada protoboard ativa um display, com a fonte de alimentação se ligando na primeira protoboard e a primeira compartilhando a tensão via fio com a sua consecutiva, e com a consecutiva compartilhando com a próxima até a sexta protoboard. A lógica em cada protoboard é a mesma, cada interruptor tem seu terminal 1 conectado ao GND, enquanto o terminal 2 se conecta ao positivo, representado pelo fio vermelho.

O seu conector central se conecta à entrada do CD4511, com cada quarteto de conectores se atrelando a cada quarteto de entradas em cada CD4511, partindo

da esquerda para a direita, com o mais a esquerda se conectando à entrada 4 e o mais à direita se conectando à entrada 1 (do mais significativo para o menos). Além das entradas, o CD4511 também se conecta ao GND (fio preto da extremidade) e ao positivo (fio vermelho da extremidade). Ademais, ainda há o BL' e LT', que se conectam ao positivo (dupla de fios vermelhos mais ao centro) e o LE que se conecta ao GND (fio preto ao lado da dupla vermelha).

Na parte superior do CD4511, há os conectores para os segmentos do display, que primeiro passam por resistores de 220Ω cada fio para enfim chegarem nos seus respectivos segmentos do display.

Figura 02 - Circuito simulando a data 19/05/25

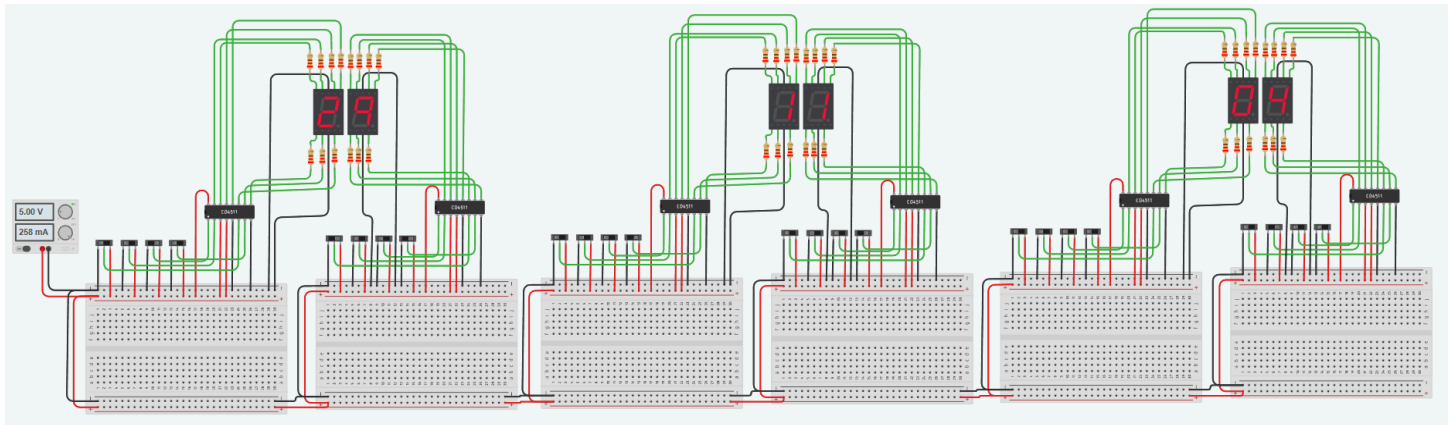


Fonte: Autoria própria

Os interruptores estão do mais significativo para o menos significativo, considerando o sentido da esquerda para direita e iniciam em estado baixo. Ao deslizar o interruptor da esquerda para a direita, o estado muda para alto, o que acende os segmentos correspondentes à entrada ativada.

A Figura 2 acima, demonstra a combinação de interruptores que leva o display a acender de modo que represente a data 19/05/25. Os interruptores deslizados para a direita estão com estado alto, e os demais estão com estado baixo. A Figura 3 abaixo demonstra outro exemplo de data válida e a combinação de interruptores que leva a ela.

Figura 03 - Circuito simulando a data 29/11/04



Fonte: Autoria própria

PERGUNTAS

1. Explique pelo menos dois motivos pelos quais o CI CD4511 facilita a construção e a organização do circuito proposto:

O primeiro ponto é a simplificação da lógica, pois sem o CD4511 seria necessário a construção de um circuito com diversas portas lógicas para alcançar a mesma finalidade, tornando o manuseio e utilização muito mais complexa.

O segundo motivo tem haver com a diminuição do trabalho manual humano e a redução de erros, pois montando um circuito muito complexo com diversas portas lógicas toda vez que necessário, seria extremamente trabalhoso e com muita possibilidade de erros devido a quantidade de fios, conexões e portas lógicas. Enquanto isso, o CD4511 apenas exige as quatro conexões de entrada, a alimentação e as conexões de saída.

2. Qual a configuração de data válida que consome mais corrente? Justifique:

Seria a data 08/08/88. Os números que mais utilizam segmentos acesos são o 0 e o 8, no entanto, a data 88/88/88 seria inválida, então a data válida que exigiria maior consumo de corrente seria 08/08/88, pois necessita que 40 dos 42 segmentos totais sejam acesos.